

# Guía de Documentación del Proyecto Nativo – UT6

## 1. Introducción

En la unidad UT6, he convertido mi aplicación web en una **aplicación nativa para Android** utilizando **Capacitor**, el puente oficial de Ionic que permite conectar Angular con funcionalidades del hardware del dispositivo.

Durante este proceso, he integrado las siguientes funcionalidades nativas:

- **Cámara:** para capturar fotos y mostrarlas dentro de la app.
- **Geolocalización (GPS):** para obtener la ubicación del usuario y mostrarla en Google Maps.

Con estas mejoras, la aplicación deja de ser solo una web y se convierte en un app híbrida con acceso a recursos del dispositivo.

---

## 2. Configuración del Entorno (RA4.ce1)

Para preparar el proyecto nativo, seguí estos pasos clave:

### 1. Instalación de Capacitor:

```
npm install @capacitor/core
npm install -D @capacitor/cli
npx cap init
```

### 2. Construcción de la Web:

```
ionic build
```

### 3. Añadir la Plataforma Android:

```
npm install @capacitor/android
npx cap add android
```

### 4. Configuración de Permisos en AndroidManifest.xml

Para la cámara y GPS, añadí los siguientes permisos en android/app/src/main/AndroidManifest.xml:

```
<!-- Permisos para La cámara -->
<uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" />

<!-- Permisos para Geolocalización -->
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />
<uses-permission android:name="android.permission.FEATURE_LOCATION_GPS" />
```

*Captura de pantalla sugerida:* un fragmento del XML mostrando <uses-permission>.

---

## 3. Implementación de Plugins (RA4.ce2)

### 3.1. Cámara (PhotoService)

Servicio para tomar fotos usando la API nativa:

```
import { Injectable } from '@angular/core';
import { Camera, CameraResultType, CameraSource } from '@capacitor/camera';

@Injectable({
  providedIn: 'root'
})
export class PhotoService {
  public foto: string | undefined;

  constructor() { }

  public async addNewToGallery() {
    const capturedPhoto = await Camera.getPhoto({
      resultType: CameraResultType.Uri,
      source: CameraSource.Camera,
      quality: 100
    });
    this.foto = capturedPhoto.webPath;
  }
}
```

Visualización en la interfaz (home.page.html):

```
<ion-card *ngIf="photoService.foto">
  <ion-img [src]="photoService.foto"></ion-img>
</ion-card>

<ion-fab vertical="bottom" horizontal="center" slot="fixed">
  <ion-fab-button (click)="addPhoto()">
    <ion-icon name="camera"></ion-icon>
  </ion-fab-button>
</ion-fab>
```

### 3.2. Geolocalización (LocationService)

Servicio para obtener la posición GPS:

```
import { Injectable } from '@angular/core';
import { Geolocation } from '@capacitor/geolocation';

@Injectable({
  providedIn: 'root'
})
```

```

export class LocationService {
  public latitud: number | undefined;
  public longitud: number | undefined;

  constructor() { }

  async obtenerPosicionActual() {
    const coordinates = await Geolocation.getCurrentPosition();
    this.latitud = coordinates.coords.latitude;
    this.longitud = coordinates.coords.longitude;
  }
}

```

Visualización en la interfaz (home.page.html):

```

<p *ngIf="!locationService.latitud">Sin datos GPS</p>
<div *ngIf="locationService.latitud">
  <p>Lat: {{ locationService.latitud }}</p>
  <p>Long: {{ locationService.longitud }}</p>
  <ion-button href="https://www.google.com/maps/search/?
api=1&query={{locationService.latitud}},{{locationService.longitud}}"
target="_blank">
    Ver en Mapa
  <ion-icon name="map" slot="end"></ion-icon>
</ion-button>
</div>

<ion-button expand="block" (click)="obtenerGPS()">
  <ion-icon name="locate" slot="start"></ion-icon>
  Obtener Coordenadas
</ion-button>

```

---

## 4. Resolución de Problemas (Troubleshooting) - RA4.ce4

### Problema 1

- 🔴 **El Problema:** Al abrir la cámara, la app se cerraba automáticamente (crash).
- 🔵 **La Causa:** Olvidé añadir el permiso `<uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" />` en `AndroidManifest.xml`.
- ✅ **La Solución:** Añadí el permiso, ejecuté `ionic cap sync` y volví a compilar.

### Problema 2

- 🔴 **El Problema:** Al usar Live Reload con `ionic cap run android -l --external`, el app mostraba pantalla en blanco.
- 🔵 **La Causa:** Android bloquea conexiones HTTP no seguras por defecto.
- ✅ **La Solución:** Añadí `android:usesCleartextTraffic="true"` en la etiqueta `<application>` del `AndroidManifest.xml` y reinicié la app.

### Problema 3

-  **El Problema:** La ubicación GPS no se obtenía en algunos móviles.
-  **La Causa:** Se había denegado el permiso de ubicación y daba el error.
-  **La Solución:** Implementé un try/catch en LocationService para solicitar permiso explícito si lo rechaza.

UNIDAD 6 – Alejandro González 2º daw